

Zadatak 1 za KT2: Uređivanje slajdova

1. Prikaz slajda i učitavanje slika

- Jedan slajd predstavlja se pomoću *SlideView* komponente. Moguće je napraviti više slajdova, ali je bitno da svi slajdovi uvek imaju iste dimenzije.
 - Sa desne strane treba prikazati listu učitanih slika (umanjenih prikaza). Za sada nije potrebno implementirati biranje slike sa diska — dovoljno je učitati bilo koju sliku radi testiranja.
 - Potrebno je omogućiti dodavanje različitih elemenata na slajd (slika, tekst, logo).
-

2. Modeli i struktura podataka

Slide:

- Potrebno je da ima informaciju o svim elementima, nezavisno od tipa, koji se nalaze na slajdu,
- Ukoliko je u nekom od prethodnih zadataka klasa Slide bila implementirana na način da nije mogla da sadrži druge elemente, sada je to potrebno izmeniti na navedeni način.

Element slajda:

- Predstavlja osnovni model za sve elemente slajda i kao takav ne može da sadrži druge elemente,
- Treba da sadrži tehničke osobine poput lokacije, dimenzije i rotacije,
- Sa druge strane, konkretni elementi se odnose na bilo koju sliku učitano sa diska, na labelu i na logo (grafički oblik),
- Konkretni elementi treba da imaju mogućnosti kreiranja kopija elemenata koristeći adekvatan dizajn obrazac
- Svaki konkretni element može sadržati dodatne attribute po potrebi.

Logo element:

- Grafička figura koja je **jedinstvena** za aplikaciju koju pravite. Treba predstavljati neki apstraktni proizvoljan oblik, koji već nije unapred implementiran (krug, pravougaonik).

- Kreiranje logo-a treba imati pridruženu adekvatnu klasu koja omogućava vizuelno iscrtavanje njega na JPanel-u.
 - Model nikako ne sme da ima u sebi atribut tipa te klase, zbog nepoštovanja MVC-a, dok ta klasa u sebi treba da ima atribut modela koji iscrtava,
 - Ta klasa takođe treba da implementira transformacije poput rotacije i skaliranja.
-

3. Različiti načini rada i upravljanje elementima

Aplikacija mora da menja svoje ponašanje u potpunosti u zavisnosti od trenutnog načina rada, što treba da se postigne implementacijom odgovarajućeg dizajn obrasca. Svaki od tih načina rada ima specifično ponašanje koje korisnik može aktivirati klikom na miš.

Dodavanje:

- Dodavanje novih elemenata na slajd. Izabranu učitano sliku treba dodati na slajd, a za dodavanje tekstualnog elementa klikom na slajd treba omogućiti korisniku unos teksta. Moguće je dodati i logo.
- Voditi računa o potencijalnom skaliranju slika i logo-a.

Selektovanje:

- Selektovanje elemenata, pri čemu klikom na element, treba da bude selektovan samo taj element, ali omogućiti i selekciju više elemenata (npr. iscrtavanjem pravougaonika).

Promena dimenzija:

- Omogućiti promenu dimenzija selektovanog elementa.

Rotacija:

- Rotacija pojedinačnog ili više elemenata,
- Napraviti dugmad koja omogućavaju okretanje elementa za 90 stepeni ulevo i udesno.
- Rotacija koristi matrice transformacije (model treba imati atribut `rotateRatio`)
- Rotacija treba da koristi matrice transformacije uz odgovarajući atribut

- Ova funkcionalnost ne mora biti poseban *način rada*, već se može implementirati kao direktna akcija iz ToolBar-a.

Pomeranje:

- Pomeranje selektovanih elemenata na slajdu.

Zumiranje:

- Omogućiti zumiranje celog slajda, koje se radi pomoću matrica transformacija,
- Skrolovanjem miša povećati ili smanjiti skalu prikaza,
- Omogućiti gornji i donji limit nivoa zumiranja.

Brisanje:

- Klikom na element ili selekciju elemenata brišu se svi odabrani elementi.
-

4. Tehnički zahtevi

Listeners:

- Za rad sa osluškivačima događaja miša koristite klase (delove kontrolera) koji implementirati sledeće interfejs:
 - `MouseListener`
 - `MouseMotionListener`
 - `MouseWheelListener`
 - Još neki po potrebi i izboru

Ažuriranje prikaza nakon izmena:

- U svakom načinu rada, kada se uradi bilo kakva promena u modelu, potrebno je da model koji se promenio obavesti `SlideView`, implementacijom odgovarajućeg dizajn obrasca, na kome se nalazi da se nacrtava ponovo, pozivanjem adekvatne metode. Ukoliko se promene ne dešavaju u modelu, dozvoljeno je direktno zvati adekvatan metod iz klase zadužene za generalizaciju svih načina rada
- Prilikom promene selektovanih tabova, sve što se nalazi na view-ovima mora ostati netaknuto (ne sme se izgubiti), isto važi ukoliko se šetamo između više Project-a u našem stablu

4. Skica grafičkog prikaza

